

摘要：

摩根大通预计，2027年ASIC/XPU出货占比将达54%，超过GPU，定制芯片成为AI算力重要增量。博通与谷歌5年TPU协议覆盖2026至2031年，虽供应链信息不透明，但不代表订单存疑，收入可见度仍强。同期晶圆设备与存储需求同步走强，支撑半导体周期延续。

AI算力需求正在推动芯片产业从“GPU一家独大”走向GPU与定制芯片并行扩张。摩根大通最新发布的2026年秋季美国半导体及半导体设备行业更新报告预计，**2027年ASIC/XPU在AI加速器单元出货中的占比将升至54%，超过GPU；2028年进一步升至55%。**

摩根大通预计，2026年定制AI ASIC市场规模约600亿至700亿美元，未来数年复合增速超过40%至50%。目前博通和Marvell占据约90%的市场份额，其中博通约80%至85%，市场集中度较高。

报告同时指出，谷歌TPU等定制芯片项目的供应链信息相对隐蔽，并不意味着订单缺乏确定性。博通与谷歌签订的5年TPU供应协议覆盖2026年至2031年，涉及3nm、2nm及先进封装，并包含逐年增长的TPU营收安排，为相关AI业务提供了较强的收入能见度。

更广泛来看，AI资本开支仍是半导体行业最重要的需求支柱。摩根大通预计，**2026年全球半导体行业营收同比增长118%，剔除存储后增长32%；2027年整体增长35%，剔除存储后增长18%。同期晶圆设备支出预计分别增长31%和38%，AI、存储及传统芯片需求共同推动行业周期延续。**

AI accelerators units (MM)	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
NVIDIA GPUs	1.7	4.5	6.2	8.9	10.0	11.6
AMD GPUs	0.1	0.5	0.7	0.7	1.5	2.3
Google TPUs	1.2	1.7	1.8	4.4	8.9	11.6
AWS Inferenta + Tranium	0.3	0.8	1.5	1.9	3.5	3.5
Meta MTIA	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.1
Microsoft MAIA	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.8
Total	3.3	7.4	10.1	16.3	25.2	30.9
Growth Y/Y%		128%	36%	62%	54%	23%
GPU % total units	55%	67%	68%	59%	46%	45%
ASIC/XPU % total units	45%	33%	32%	41%	54%	55%

ASIC加速渗透，定制芯片将成为AI算力重要增量

超大规模云厂商加快开发ASIC/XPU，核心目的并非单纯替代GPU，而是针对特定工作负载优化性能、功耗和每Token成本，同时降低对通用GPU供应的依赖。

这一趋势正在改变AI加速器的产品结构。摩根大通预计，2026年ASIC/XPU在AI加速器单元出货中的占比约41%，2027年升至54%，2028年达到55%。**定制芯片由补充方案走向规模化，将成为AI基础设施扩张的重要增量。**

目前定制AI ASIC市场高度集中，博通和Marvell合计占据约90%的份额。随着谷歌、亚马逊、微软等云厂商推进自研AI芯片，ASIC设计及相关配套需求仍有较大的增长空间。

博通TPU信息不透明，不代表订单缺乏确定性

市场对博通AI业务的一个疑问，是谷歌TPU等项目部分供应链信息较少，外部较难完整追踪订单和出货情况。但摩根大通认为，供应链信息有限本身并不能证明需求减弱，更应关注客户协

议、产品迭代和产能规划等指标。

以谷歌TPU为例，博通与谷歌的供应协议期限达到5年，覆盖2026年至2031年，并横跨3nm、2nm及先进封装架构。**协议还包含逐年递增的TPU营收安排，因此即便供应链细节并不完全透明，订单和收入仍具备较强的可见度。**

Marvell同样受益于云厂商自研芯片进入量产阶段，其定制芯片业务覆盖亚马逊Trainium、微软Maia以及谷歌XPU等项目。随着自研加速器从早期部署转向规模化生产，ASIC设计、互联和先进封装等环节将同步受益。

AI资本开支延续，WFE与存储周期进一步强化

摩根大通预计，全球云计算资本开支CY26、CY27和CY28将分别达到9530亿美元、1.41万亿美元和1.54万亿美元。随着AI投资回报逐步显现，云服务商继续维持高水平基础设施投入的经济动机正在增强。

设备端同样保持强劲增长。**2026年全球WFE支出预计同比增长31%至约2250亿美元，2027年再增长38%至约2630亿美元。**先进制程扩产以及DRAM新增产能将共同推动设备需求，洁净室空间紧张也在促使部分设备采购提前。

存储则成为另一项重要支撑。摩根大通预计，2026年DRAM和NAND混合均价均上涨约250%，2027年分别再增长约30%和25%。**AI服务器推动DRAM需求，企业级SSD则成为NAND需求的重要来源，长期采购协议和相对克制的资本开支也有助于避免供给快速失控。**

整体而言，摩根大通认为，本轮半导体上行并非单一AI芯片需求驱动，而是定制芯片、云资本开支、存储和晶圆设备多条产业链同时扩张。在这一框架下，AI基础设施投资的持续性仍是决定半导体景气周期能否延续的核心变量。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 82  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论